Material y Referencias de Apoyo · Clase 8

Diplomado en Ingeniería de Datos con Python · DPL1046

El proyecto integrador de principio a fin

Los enlaces de este documento fueron revisados el 28 de octubre de 2026 y estaban activos. Ninguno es obligatorio para aprobar el curso: son para quienes quieran profundizar por su cuenta. Cada recurso está etiquetado como `GRATIS`, `LIBRO` o `HERRAMIENTA`, y ordenado por el tema de clase al que corresponde.

Clase 8 · El proyecto integrador de principio a fin

Organizar un proyecto de datos

- **Python Packaging User Guide — src layout vs flat layout** — packaging.python.org/.../src-layout-vs-flat-layout `GRATIS` *Por qué conviene ordenar el código en carpetas. En inglés.*
- **Python.org — Tutorial oficial: módulos** — docs.python.org/es/3/tutorial/modules.html `GRATIS` *Cómo dividir tu código en archivos y usar* `import`*, como en* `src/extraer.py`*. En español.*
- **The Twelve-Factor App — III. Configuración (en español)** — 12factor.net/es/config `GRATIS` *Por qué los parámetros y secretos van fuera del código.*
- **PyYAML — Documentación** — pyyaml.org/wiki/PyYAMLDocumentation `GRATIS` *La biblioteca que lee* `config.yaml` *con* `yaml.safe_load`*. En inglés.*

Extraer, transformar y cargar (ETL)

- **Requests — Quickstart** — requests.readthedocs.io/en/latest/user/quickstart `GRATIS` `get`, `json`, `timeout` *y códigos de respuesta, como en* `extraer.py`*.*
- **mindicador.cl — API de indicadores económicos de Chile** — mindicador.cl `GRATIS` *La API pública del dólar que usa el proyecto de ejemplo, sin clave.*
- **Python.org — Tutorial oficial: errores y excepciones** — docs.python.org/es/3/tutorial/errors.html `GRATIS` `try / except` *en detalle, para el plan B de tu fuente de datos.*
- **pandas — Agrupar con groupby** — pandas.pydata.org/docs/user_guide/groupby.html `GRATIS` *Referencia completa de* `groupby` *y* `agg`*, usados en* `transformar.py`*.*
- **SQLAlchemy — Establecer la conexión (Engine)** — docs.sqlalchemy.org/en/20/tutorial/engine.html `GRATIS` *Qué es el* `engine` *que usa* `cargar.py`*. En inglés.*
- **SQLite — Lenguaje SQL** — sqlite.org/lang.html `GRATIS` *Referencia de las consultas SQL que acepta SQLite.*

Pruebas y registro

- **pytest — Get started** — docs.pytest.org/en/stable/getting-started.html `GRATIS` *Tu primer test y cómo leer lo que muestra* `pytest`.
- **pytest — Fixtures** — docs.pytest.org/en/stable/how-to/fixtures.html `GRATIS` *Cómo preparar datos de ejemplo para los tests, como* `ventas_ejemplo`.
- **Loguru — Documentación** — loguru.readthedocs.io/en/stable `GRATIS` *La biblioteca de logging más simple que usa el proyecto de ejemplo.*
- **Python.org — Logging HOWTO** — docs.python.org/es/3/howto/logging.html `GRATIS` *El módulo* `logging` *estándar de Python, en español.*

Para tu presentación

- **Knaflic, C. N. (2015). Storytelling with Data. Wiley** — storytellingwithdata.com/books `LIBRO` *Libro de pago, en inglés. Cómo contar una historia con datos y elegir un buen gráfico.*
- **Olist — Brazilian E-Commerce Public Dataset (Kaggle)** — kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce `HERRAMIENTA · GRATIS` *Para revisar las tablas antes de tu presentación.*

Material extra de la Clase 8 (opcional)

Si quieres profundizar en **APIs por partes (paginación)** y **IA local con Ollama**, usa las guías extra de esta carpeta (`guia_extra_1` y `guia_extra_2`). Algunos enlaces útiles:

- **PokeAPI — Documentación (paginación con limit y offset)** — pokeapi.co/docs/v2 `HERRAMIENTA · GRATIS` *La API que usamos para practicar la paginación.*
- **Ollama — Sitio oficial** — ollama.com `HERRAMIENTA · GRATIS` *Descarga e instalación en Mac y Windows.*
- **Ollama — Modelo llama3.2** — ollama.com/library/llama3.2 `HERRAMIENTA · GRATIS` *Descripción del modelo que usamos y sus tamaños.*
- **Anthropic — Guía de prompt engineering** — docs.anthropic.com/.../prompt-engineering/overview `GRATIS` *Técnicas para escribir buenos prompts. Sirven con cualquier modelo.*